

Система управления спортивной подготовкой студентов-
спортсменов «АРЕХ»

Руководство пользователя

Версия 1.0.0

Сыктывкар, 2026

Оглавление

Введение.....	5
Перечень сокращений.....	6
Перечень терминов	7
Подготовка к работе	10
Системные требования к рабочему месту пользователя.....	10
Требования к установленному программному обеспечению	10
Описание операций.....	12
Общая информация	12
Авторизация и регистрация в системе.....	12
Вход в систему.....	12
Регистрация нового пользователя.....	13
Выход из системы	14
Работа с профилем пользователя	14
Просмотр профиля.....	14
Редактирование профиля	15
Изменение пароля.....	17
Удаление аккаунта	17
Функционал спортсмена	18
Просмотр тренировочного плана.....	18
Отметка выполнения занятия	19
Просмотр деталей занятия	19
Ведение дневника нагрузок	20
Добавление записи в дневник	20
Просмотр деталей записи дневника	22
Редактирование записи дневника	22
Удаление записи дневника	23
Фильтрация записей дневника	24



Просмотр медицинских данных	24
Фильтрация медицинских данных	24
Функционал тренера	25
Просмотр списка спортсменов	25
Добавление спортсмена	25
Поиск и фильтрация спортсменов	26
Просмотр профиля спортсмена	26
Создание тренировочного плана	27
Добавление занятия в план	28
Редактирование занятия	29
Удаление занятия	30
Добавление рекомендации к занятию	30
Удаление тренировочного плана	32
Просмотр дневника нагрузок спортсмена	32
Добавление рекомендации к записи дневника	33
Просмотр медицинских показателей спортсмена	34
Изменение статуса спортсмена	35
Удаление спортсмена из списка	36
Формирование отчётов	36
Функционал врача	38
Просмотр списка спортсменов	38
Добавление спортсмена	38
Просмотр профиля спортсмена	38
Просмотр тренировочного плана спортсмена	38
Просмотр дневника нагрузок спортсмена	38
Добавление рекомендации к записи дневника	38
Просмотр медицинских показателей	39
Добавление медицинского осмотра	39
Добавление медицинского показателя	40
Удаление медицинского показателя	41



Добавление рекомендации к осмотру	41
Изменение статуса спортсмена	41
Формирование отчётов	41
Работа с чатом	41
Добавление собеседника.....	42
Поиск сообщений	42
Аварийные ситуации	43
Общие положения	43
Признаки нештатной ситуации	43
Порядок действий при возникновении аварийных ситуаций	44
Приложение не запускается	44
Ошибка подключения к базе данных	45
Проблемы с авторизацией.....	46
Некорректное отображение интерфейса	48
Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций.....	48
Рекомендации по освоению.....	50

Введение

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя десктопного приложения «APEX» — Системы управления спортивной подготовкой студентов-спортсменов. Приложение «APEX» является локальным клиентским решением, разработанным для автоматизации контроля тренировочного процесса, ведения медицинских карт и обеспечения оперативного взаимодействия между участниками спортивной подготовки. Система объединяет в едином информационном пространстве данные о физических нагрузках, субъективном самочувствии, результатах медицинских осмотров и рекомендациях специалистов, позволяя принимать обоснованные решения по коррекции тренировочных планов и допуску спортсменов к нагрузкам.

Разработка и эксплуатация системы осуществляются с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также ведомственных приказов Минздрава и Минспорта РФ, регламентирующих порядок прохождения медицинских осмотров и медико-биологическое обеспечение спортсменов.

В руководстве пользователя описано назначение приложения «APEX» для каждой роли (спортсмен, тренер, врач), указаны требования к рабочему месту и квалификации пользователей, описаны принципы навигации и работы с графическим интерфейсом. Документ содержит пошаговые алгоритмы выполнения ключевых операций: ведение дневника нагрузок, формирование и корректировка тренировочных планов, внесение медицинских показателей с автоматической оценкой критичности, обмен сообщениями внутри системы и генерация отчётности в форматах PDF и Excel.



Перечень сокращений

Сокращение	Полное наименование
DPI	Dots Per Inch (точек на дюйм)
PDF	Portable Document Format
SQL	Structured Query Language
XAMPP	Cross-Platform Apache MySQL PHP Perl (программный комплекс)
БД	База данных
ГБ	Гигабайт
ГГц	Единица тактовой частоты
ОС	Операционная система
ПКМ	Правая кнопка мыши
ПО	Программное обеспечение
ФИО	Фамилия, имя, отчество

Перечень терминов

Наименование термина	Определение
APEX	Десктопное приложение для комплексного мониторинга тренировочного процесса и здоровья студентов-спортсменов. Работает в связке с локальной базой данных MySQL.
PyInstaller	Утилита, предназначенная для упаковки Python-скриптов в автономные исполняемые файлы (.exe для Windows)
Врач	Медицинский специалист, отвечающий за здоровье спортсменов. Проводит осмотры, вносит результаты анализов и тестов в электронную медкарту. Система автоматически отмечает отклонения от референсных значений. Врач формирует медицинские рекомендации и устанавливает/блокирует статус готовности спортсмена к нагрузкам, что имеет приоритет над изменениями тренера.
Критичный показатель	Значение медицинского анализа или теста, выходящее за пределы установленной референсной нормы. В интерфейсе выделяется красным цветом и помечается предупреждающим знаком ⚠.
Медицинская карта (Медкарта)	Электронный журнал результатов медицинских осмотров спортсмена. Содержит историю показателей с референсными значениями, автоматической подсветкой отклонений и рекомендациями врача.
Медицинский осмотр	Комплекс диагностических, лабораторных и инструментальных обследований для оценки состояния здоровья
Мягкое удаление (Soft Delete)	Механизм работы с данными, при котором записи не стираются физически из базы, а помечаются специальным флагом (is_deleted = 1). Это сохраняет историю для отчётности, аудита и восстановления случаев.



Наименование термина	Определение
Отчёт	Автоматически сгенерированный документ в формате PDF или Excel, содержащий сводные данные по тренировкам, медицинским показателям или дневнику нагрузок за выбранный период. Сохраняется в папку reports/ рядом с исполняемым файлом.
Пагинация	Способ отображения данных частями (страницами) для удобства восприятия. В APEX применяется в списках дневника (3 записи на страницу), спортсменов (5 карточек на страницу) и медосмотров (1 осмотр на страницу).
Рекомендация	Текстовое сообщение от специалиста (тренера или врача), привязанное к конкретному занятию, записи в дневнике или медицинскому осмотру. Отображается в соответствующих разделах интерфейса для информирования пользователя.
Референсное значение	Статическая норма, диапазон показателей, характерный для большинства (обычно 95%) здоровых людей определенного возраста и пола
Спортсмен	Основной пользователь системы. Ежедневно вносит данные о проведённых тренировках и субъективных ощущениях в «Дневник нагрузок», просматривает актуальный тренировочный план, отслеживает результаты медицинских осмотров и рекомендации врача, общается с тренером и врачом через встроенный чат. Отмечает статус выполнения занятий («выполнено»/«пропущено»).
Статус занятия	Текущее состояние занятия (выполнено / пропущено / запланировано)



Наименование термина	Определение
Транзакция	Группа операций с базой данных, выполняемая как единое целое. В APEX реализована через <code>db.atomic()</code> : если одна из операций в цепочке завершается ошибкой, все изменения автоматически откатываются, что гарантирует целостность медицинских и тренировочных данных.
Тренер	Специалист по планированию и контролю тренировочного процесса. Формирует список закреплённых спортсменов, создаёт и корректирует тренировочные планы, анализирует дневники нагрузок и медицинские показатели подопечных. Может изменять статус готовности спортсмена (если он не заблокирован врачом), оставлять рекомендации к выполненным занятиям и формировать отчёты.
Тренировочный план	Структурированный график занятий на определённый период, создаваемый тренером. Включает даты, время, тип активности, длительность и статус выполнения.
Флаг блокировки (lock_status)	Свойство статуса готовности. Если статус установлен врачом, поле получает значение «заблокировано», что не позволяет тренеру изменить его на более высокий уровень допуска до разрешения врача.
Чат	Инструмент для мгновенного обмена текстовыми сообщениями

Подготовка к работе

Для работы с приложением «APEX» установочный дистрибутив не требуется. Приложение распространяется в виде исполняемого файла .exe (сборка через PyInstaller) или как набор Python-скриптов с файлом зависимостей requirements.txt.

Рекомендуемая операционная система: Windows 10/11 (64-bit).

Системные требования к рабочему месту пользователя

В таблице ниже представлены системные требования к рабочему месту пользователя (Таблица 1).

Таблица 1. Системные требования к рабочему месту пользователя

№	Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
1	Процессор	Тактовая частота не менее 1,3 ГГц	Тактовая частота от 2,0 ГГц
2	Оперативная память	Не менее 2 ГБ	Не менее 4 ГБ
3	Свободное место на диске	Не менее 1 ГБ	Не менее 2 ГБ
4	Разрешение экрана	1280×720	1920×1080 и выше
5	Подключение к сети	Не требуется для основной работы	Локальная сеть для синхронизации (опционально)

Требования к установленному программному обеспечению

Для корректной работы приложения «APEX» необходимо наличие следующего программного обеспечения:

1. Локальный сервер базы данных:
 - Установленный и запущенный пакет XAMPP (версия 8.0 и выше) с активным модулем MySQL 8.0+.
 - Порт подключения: 3306 (по умолчанию).



- Параметры подключения хранятся в файле db/connection.py (хост: localhost, пользователь: root, пароль: указывается при установке).
2. Среда выполнения (при запуске из исходного кода):
- Интерпретатор Python 3.10+ (рекомендуется 3.13).
 - Установленные зависимости из файла requirements.txt (Рисунок 1)

Рисунок 1. Requirements.txt

```

requirements.txt
1  PyQt6==6.11.0
2  peewee==4.0.6
3  PyMySQL==1.2.0
4  bcrypt==5.0.0
5  openpyxl==3.1.5
6  reportlab==4.5.1
7  pyinstaller==6.20.0
  
```

3. Дополнительные компоненты:
- Шрифт Alegreya-Regular.ttf (входит в дистрибутив, папка fonts/).
 - Права на запись в папку ./reports/ для сохранения отчётов.

Описание операций

Общая информация

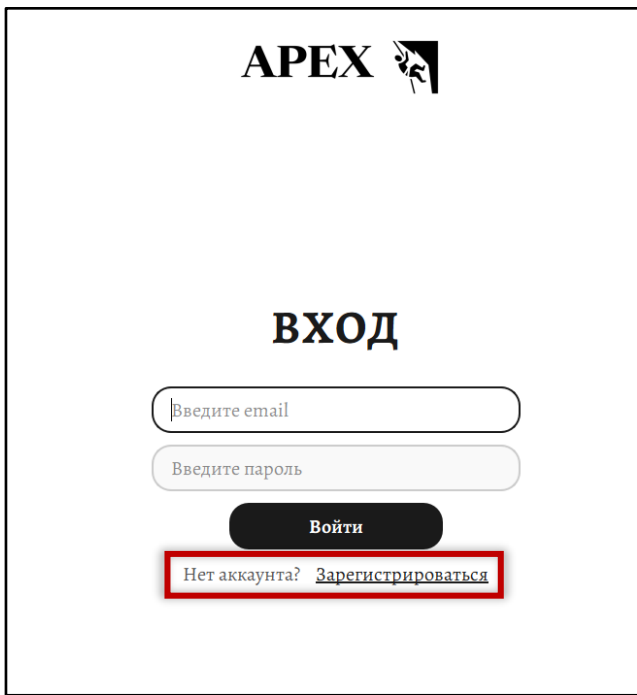
В данном разделе описывается функциональность, доступная пользователям системы мониторинга здоровья студентов-спортсменов «APEX» в зависимости от их роли (спортсмен, тренер, врач).

Авторизация и регистрация в системе

Вход в систему

Для входа в систему откройте приложение APEX. Отображается окно авторизации (Рисунок 2).

Рисунок 2. Авторизация

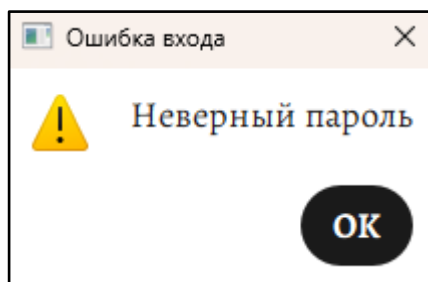


Введите ваш email и пароль в соответствующие поля. Нажмите кнопку «Войти».

При успешной авторизации открывается главное окно приложения, соответствующее вашей роли.

При ошибке ввода отображается сообщение: «Неверный пароль» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Ошибка входа



Регистрация нового пользователя

Для регистрации нового пользователя нажмите кнопку «Зарегистрироваться» в окне авторизации (Рисунок 2). Отображается форма регистрации (Рисунок 4).

Рисунок 4. Регистрация



РЕГИСТРАЦИЯ

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

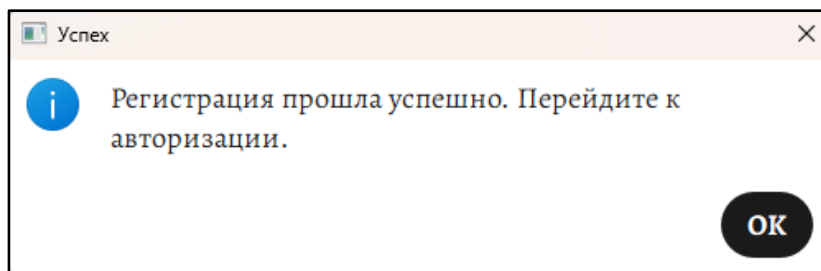


Заполните все обязательные поля:

- Фамилия, Имя, Отчество
- Email (должен быть уникальным)
- Пароль (минимум 6 символов)
- Подтверждение пароля
- Роль (Спортсмен / Тренер / Врач)
- Направление

Нажмите кнопку «Зарегистрироваться». При успешной регистрации отображается сообщение: «Регистрация прошла успешно. Перейдите к авторизации» (Рисунок 5).

Рисунок 5. Успешная регистрация



Выход из системы

Для выхода из системы нажмите кнопку «Выйти» в навигационной панели (Рисунок 6) или закройте приложение. Сеанс завершается, открывается окно авторизации.

Рисунок 6. Кнопка выхода



Работа с профилем пользователя

Просмотр профиля

Для просмотра профиля выберите пункт «Профиль» в главном меню (Рисунок 7).

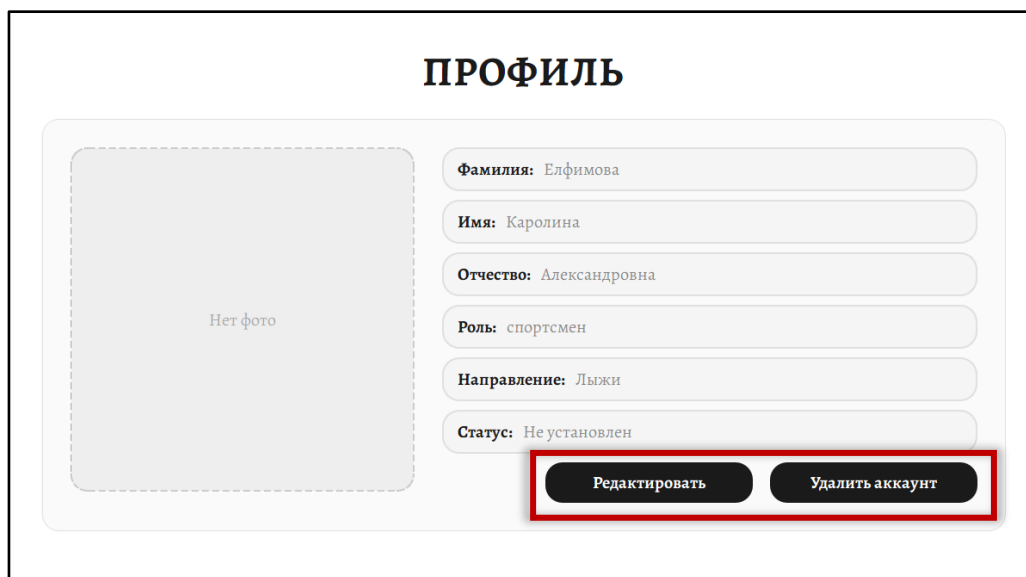


Рисунок 7. Главное меню



Отображается страница профиля с вашей информацией (Рисунок 8).

Рисунок 8. Профиль



На странице отображаются:

- Фотография профиля
- ФИО
- Роль
- Направление
- Для спортсмена: текущий статус готовности (здоров/устал/болен)

Редактирование профиля

На странице профиля нажмите кнопку «Редактировать» (Рисунок 8).
 Отображается форма редактирования (Рисунок 9).



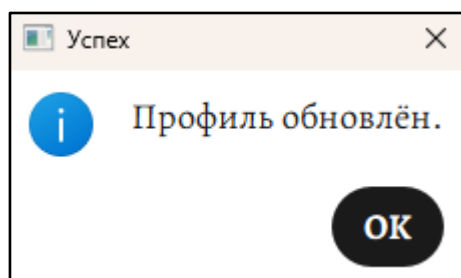
Рисунок 9. Редактирование профиля

Измените необходимые данные:

- ФИО
- Email (должен быть уникальным)
- Направление
- Фотография профиля (кликните по полю для выбора пути к изображению)

Нажмите кнопку «Сохранить изменения» под отделом изменения пароля (Рисунок 11). При успешном сохранении отображается сообщение: «Профиль обновлен» (Рисунок 10).

Рисунок 10. Обновление профиля





Изменение пароля

В режиме редактирования профиля снизу отображается форма смены пароля (Рисунок 11).

Рисунок 11. Изменение пароля

Введите:

- Текущий пароль
- Новый пароль (6–32 символа, буквы разного регистра и цифры)
- Подтверждение нового пароля

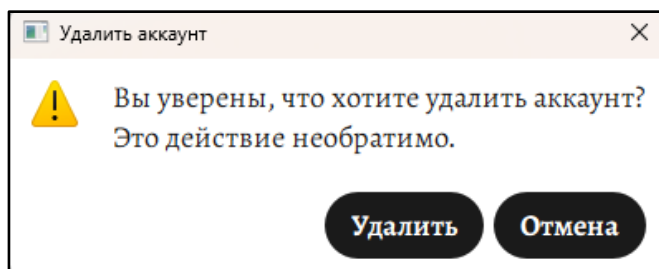
Нажмите кнопку «Сохранить изменения».

Удаление аккаунта

На странице профиля нажмите кнопку «Удалить аккаунт» (Рисунок 8).

Отображается диалог подтверждения (Рисунок 12).

Рисунок 12. Удаление аккаунта



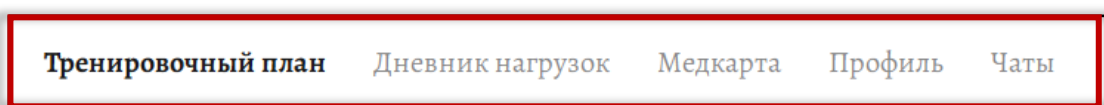
Подтвердите удаление нажатием кнопки «Удалить». Аккаунт деактивируется, открывается окно авторизации.

Функционал спортсмена

Просмотр тренировочного плана

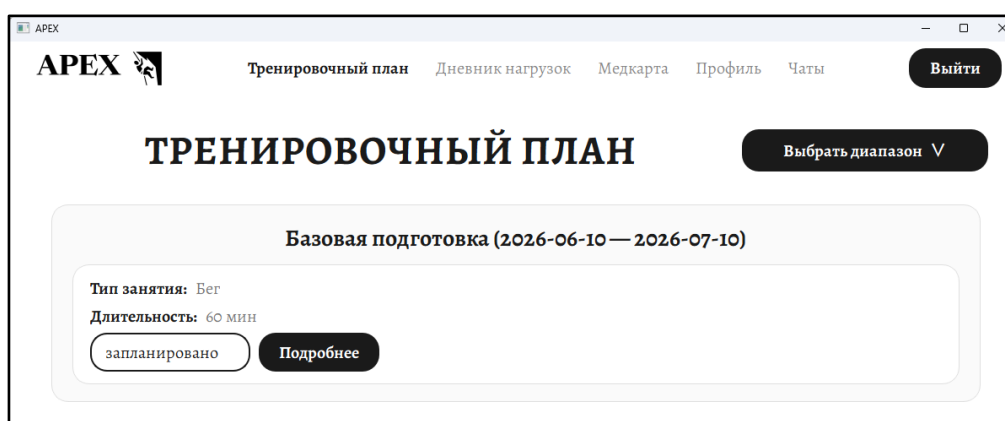
Выберите вкладку «Тренировочный план» в главном меню (Рисунок 13).

Рисунок 13. Главное меню спортсмена



Отображается план тренировок на текущий месяц (Рисунок 14).

Рисунок 14. Тренировочный план



Для каждого занятия отображается:

- Дата и время
- Тип активности
- Длительность (мин)

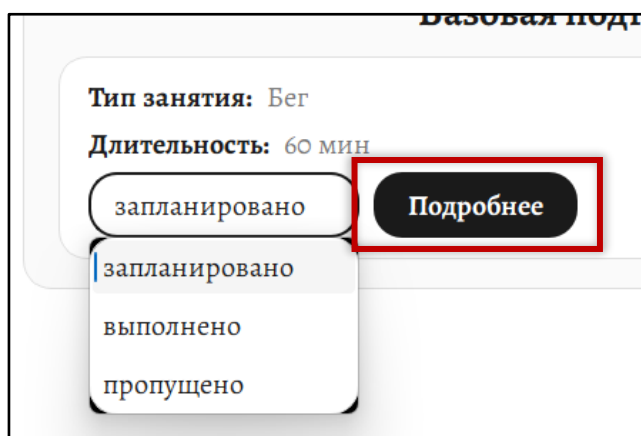


- Статус (запланировано/выполнено/пропущено)

Отметка выполнения занятия

В карточке занятия нажмите на выпадающее меню статуса. Выберите статус «выполнено» или «пропущено» (Рисунок 15).

Рисунок 15. Выбор статуса для занятия

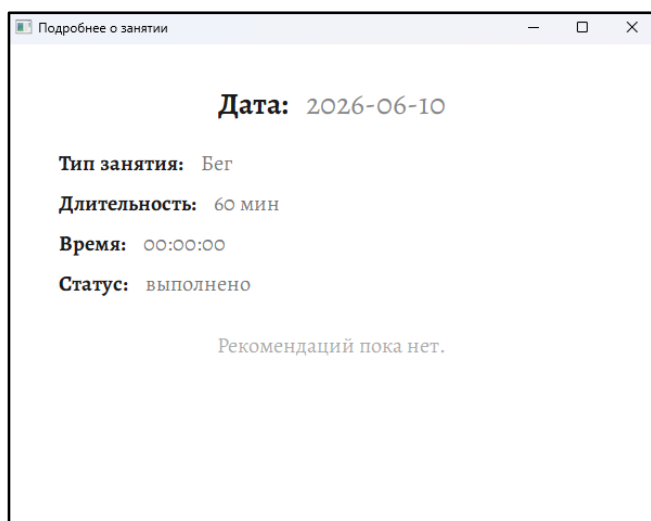


Статус сохраняется автоматически.

Просмотр деталей занятия

Нажмите кнопку «Подробнее» в карточке занятия (Рисунок 15). Отображается окно с полной информацией о занятии (Рисунок 16).

Рисунок 16. Подробнее о занятии

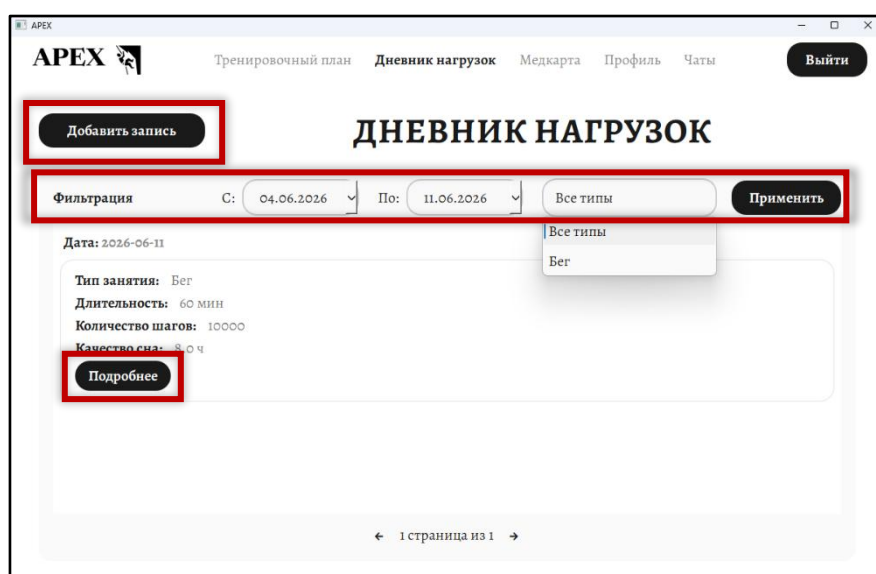


В окне отображаются все параметры занятия и рекомендации тренера (если добавлены).

Ведение дневника нагрузок

Выберите вкладку «Дневник нагрузок» в главном меню (Рисунок 13).
 Отображается список записей за текущую неделю (Рисунок 17).

Рисунок 17. Записи в дневнике нагрузок



Записи отображаются карточками по 3 на страницу. Используйте пагинацию для просмотра других записей.

Добавление записи в дневник

Нажмите кнопку «Добавить запись» (Рисунок 17). Отображается форма ввода данных о выбранном дне (Рисунок 18).



Рисунок 18. Форма добавления записи

Добавить запись

Дата:

Тип занятия:

Длительность (мин):

Количество шагов:

Количество часов сна:

Усталость (1–10):

Настроение (1–10):

Комментарий (необязательно):

Сохранить

Заполните поля:

- Дата (не может быть в будущем)
- Тип активности
- Длительность (1–300 мин)
- Количество шагов
- Часы сна (дробное число)
- Усталость (шкала 1–10)
- Настроение (шкала 1–10)
- Комментарий (необязательно)



Нажмите кнопку «Сохранить». Разрешена только одна запись в день.

Просмотр деталей записи дневника

Нажмите кнопку «Подробнее» в карточке записи (Рисунок 17).
 Отображается окно с полной информацией (Рисунок 19).

Рисунок 19. Подробная запись дневника

В окне отображаются все параметры записи и рекомендации тренера/врача (если добавлены).

Редактирование записи дневника

В окне просмотра записи нажмите кнопку «Редактировать» (Рисунок 19).
 Внесите изменения и нажмите «Сохранить» (Рисунок 20).



Рисунок 20. Редактирование записи дневника

Редактировать запись

Дата:

Тип занятия:

Длительность (мин):

Количество шагов:

Количество часов сна:

Усталость (1–10):

Настроение (1–10):

Комментарий (необязательно):

Сохранить

Удаление записи дневника

В окне просмотра записи нажмите кнопку «Удалить» (Рисунок 19).
 Подтвердите удаление (Рисунок 21).

Рисунок 21. Подтверждение удаления

Подтверждение

? Удалить эту запись?

Да **Нет**

Запись помечается как удалённая (мягкое удаление).



Фильтрация записей дневника

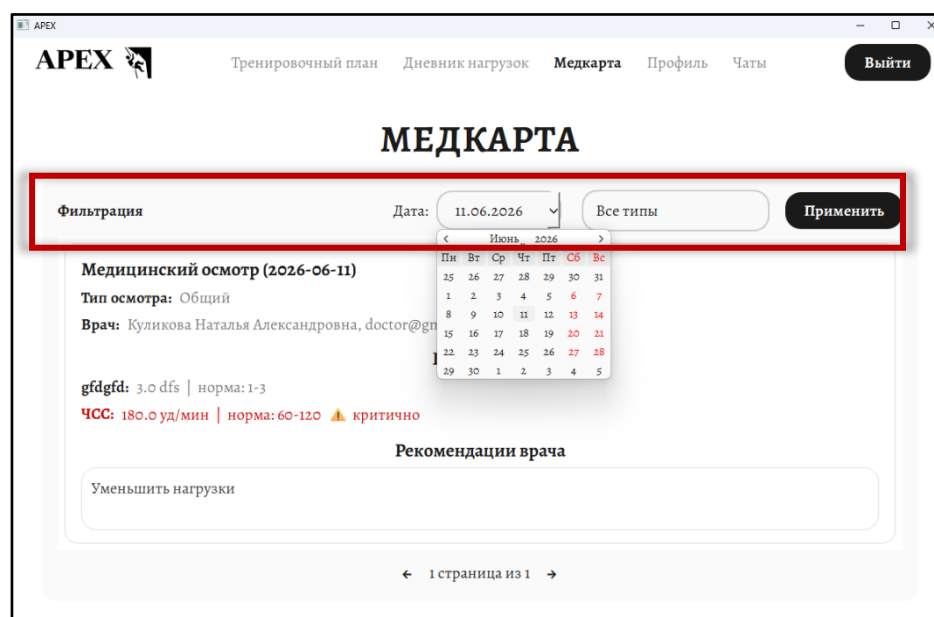
В верхней части страницы дневника используйте фильтры (Рисунок 17):

- Выберите диапазон дат
- Выберите тип активности (или «Все типы»)
- Нажмите кнопку «Применить»

Просмотр медицинских данных

Выберите вкладку «Медкарта» в главном меню (Рисунок 13).
 Отображается история медицинских осмотров (Рисунок 22).

Рисунок 22. Медкарта спортсмена



Для каждого осмотра отображаются:

- Дата и тип осмотра
- Врач (ФИО, email)
- Показатели с референсными значениями
- Критичные показатели выделены красным цветом с пометкой ⚠
- Рекомендации врача

Фильтрация медицинских данных

Используйте фильтры в верхней части страницы (Рисунок 22).



- Выберите дату
- Выберите тип осмотра (или «Все типы»)
- Нажмите кнопку «Применить»

Функционал тренера

Просмотр списка спортсменов

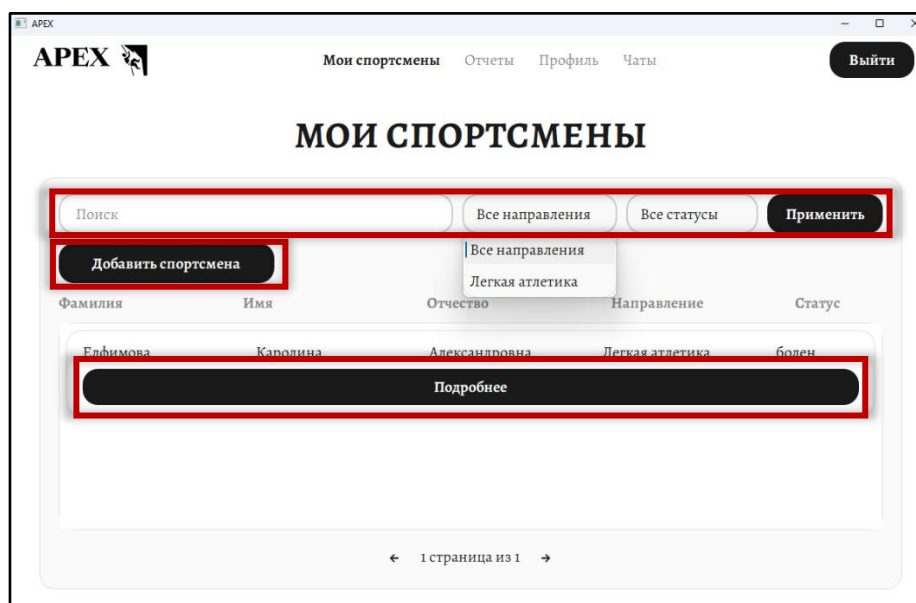
Выберите вкладку «Мои спортсмены» в главном меню (Рисунок 23).

Рисунок 23. Навигационная панель специалиста



Отображается список закреплённых спортсменов (Рисунок 24).

Рисунок 24. Закрепленные спортсмены



Список отображается карточками по 5 записей на страницу.

Добавление спортсмена

Нажмите кнопку «Добавить спортсмена» (Рисунок 24). Введите email спортсмена (Рисунок 25).



Рисунок 25. Добавление спортсмена по email

Спортсмен добавляется в список, если:

- Пользователь с таким email существует
- Пользователь имеет роль «спортсмен»
- Спортсмен ещё не закреплён за другим тренером

Поиск и фильтрация спортсменов

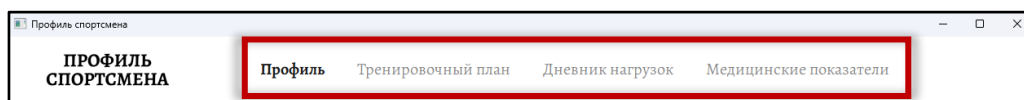
Используйте панель фильтров в верхней части списка (Рисунок 24):

- Введите часть ФИО для поиска
- Выберите вид спорта
- Выберите статус (здоров/устал/болен)
- Нажмите кнопку «Применить»

Просмотр профиля спортсмена

Нажмите кнопку «Подробнее» в карточке спортсмена (Рисунок 24).
 Отображается профиль с навигационной панелью (Рисунок 26).

Рисунок 26. Навигационная панель профиля спортсмена



Навигационная панель содержит вкладки:

- Профиль
- Тренировочный план

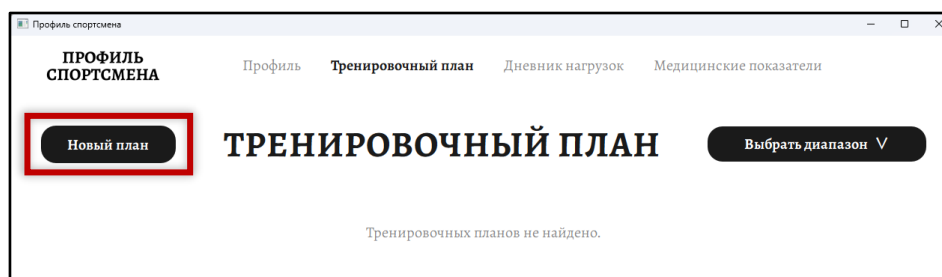


- Дневник нагрузок
- Медицинские показатели

Создание тренировочного плана

В профиле спортсмена на вкладке «Тренировочный план» (Рисунок 26) нажмите кнопку «Новый план» (Рисунок 27).

Рисунок 27. Вкладка тренировочного плана



Заполните форму (Рисунок 28).

Рисунок 28. Создание нового тренировочного плана

Введите:

- Название плана
- Дата начала (не может быть в прошлом)
- Дата окончания (позже даты начала)

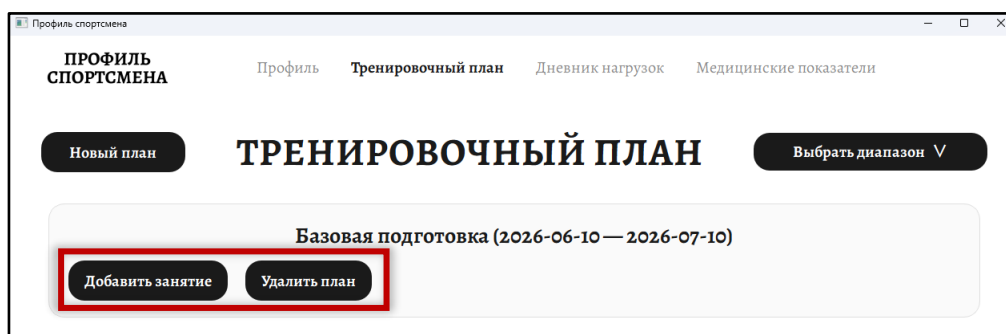


Нажмите кнопку «Создать план».

Добавление занятия в план

В карточке плана нажмите кнопку «Добавить занятие» (Рисунок 29).

Рисунок 29. Карточка тренировочного плана



Заполните форму (Рисунок 30).

Рисунок 30. Добавление занятия

Введите параметры занятия:

- Дата и время
- Тип занятия



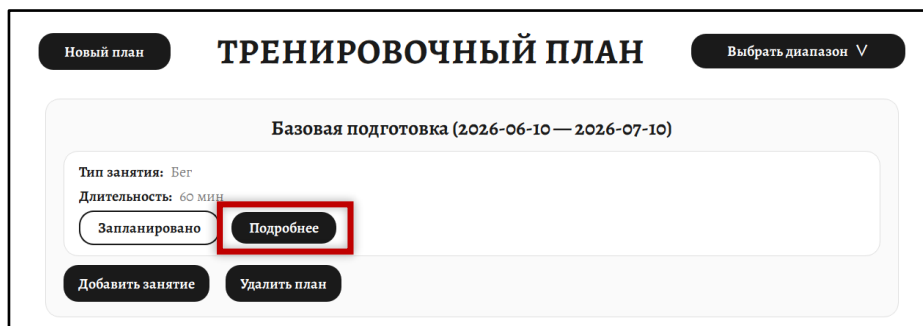
- Длительность (мин)

Нажмите кнопку «Сохранить».

Редактирование занятия

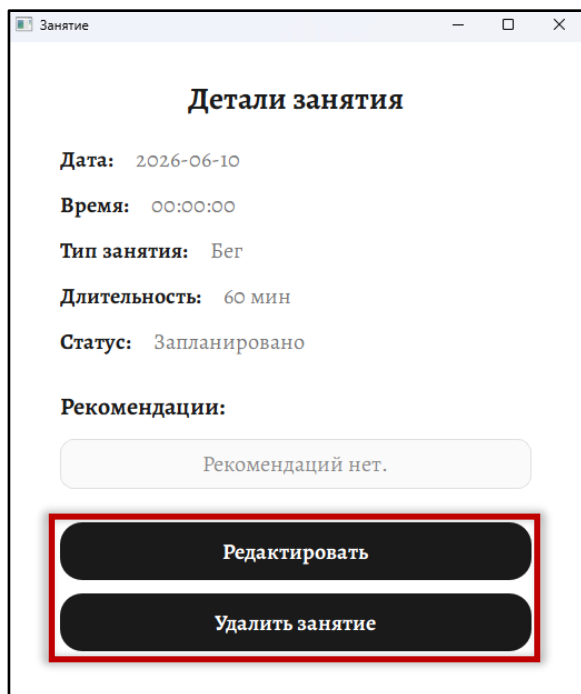
Нажмите кнопку «Подробнее» в карточке занятия (Рисунок 31).

Рисунок 31. Карточка занятия



Затем кнопку «Редактировать» (Рисунок 32).

Рисунок 32. Детали занятия



Внесите изменения и нажмите «Сохранить» (Рисунок 33).

Рисунок 33. Редактирование занятия



Редактирование недоступно для выполненных или пропущенных занятий.

Удаление занятия

В карточке занятия нажмите кнопку «Удалить занятие» (Рисунок 32). Подтвердите удаление (Рисунок 34).

Рисунок 34. Подтверждение удаления занятия

Удаление доступно только до начала даты занятия.

Добавление рекомендации к занятию

В окне просмотра выполненного занятия нажмите кнопку «Добавить рекомендацию» (Рисунок 35).

Рисунок 35. Детали выполненного занятия



Детали занятия

Дата: 2026-06-10

Время: 00:00:00

Тип занятия: Бег

Длительность: 60 мин

Статус: Выполнено

Рекомендации:

Рекомендаций нет.

Добавить рекомендацию

Редактировать

Удалить занятие

Введите текст (Рисунок 36).

Рисунок 36. Добавление рекомендации

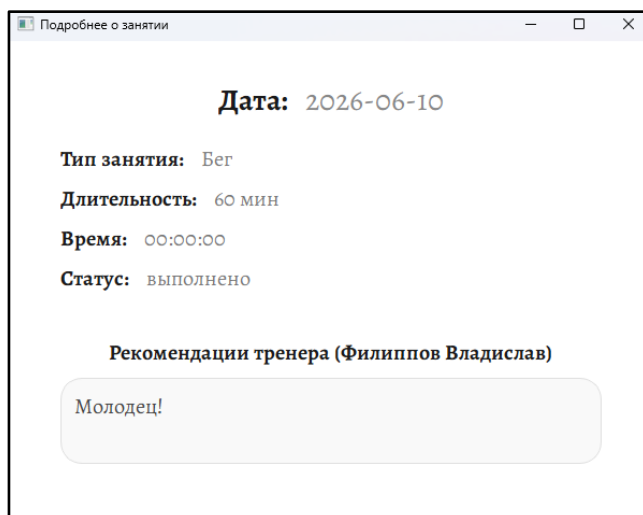
Добавить рекомендацию

Текст рекомендации:

Отмена Сохранить

Рекомендация отображается у спортсмена в деталях занятия (Рисунок 37).

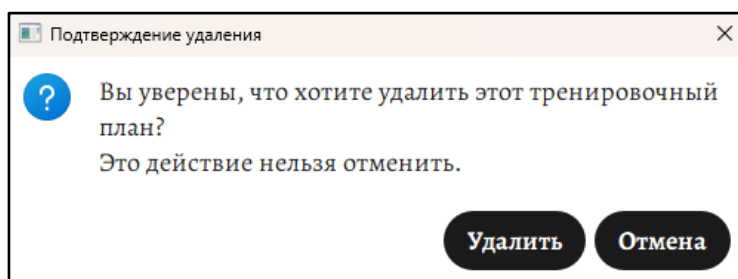
Рисунок 37. Отображение рекомендации



Удаление тренировочного плана

В карточке плана нажмите кнопку «Удалить план» (Рисунок 29).
 Подтвердите удаление (Рисунок 38).

Рисунок 38. Подтверждение удаления плана



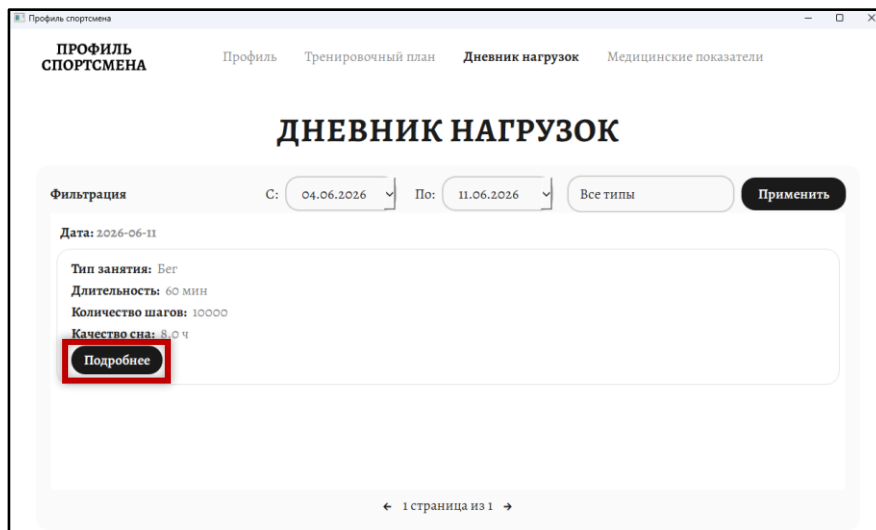
При удалении плана выполняется мягкое удаление для сохранения истории и отчетности.

Просмотр дневника нагрузок спортсмена

В навигационной панели выберите вкладку «Дневник нагрузок» (Рисунок 26). Отображаются все записи спортсмена (Рисунок 39).



Рисунок 39. Дневник нагрузок спортсмена

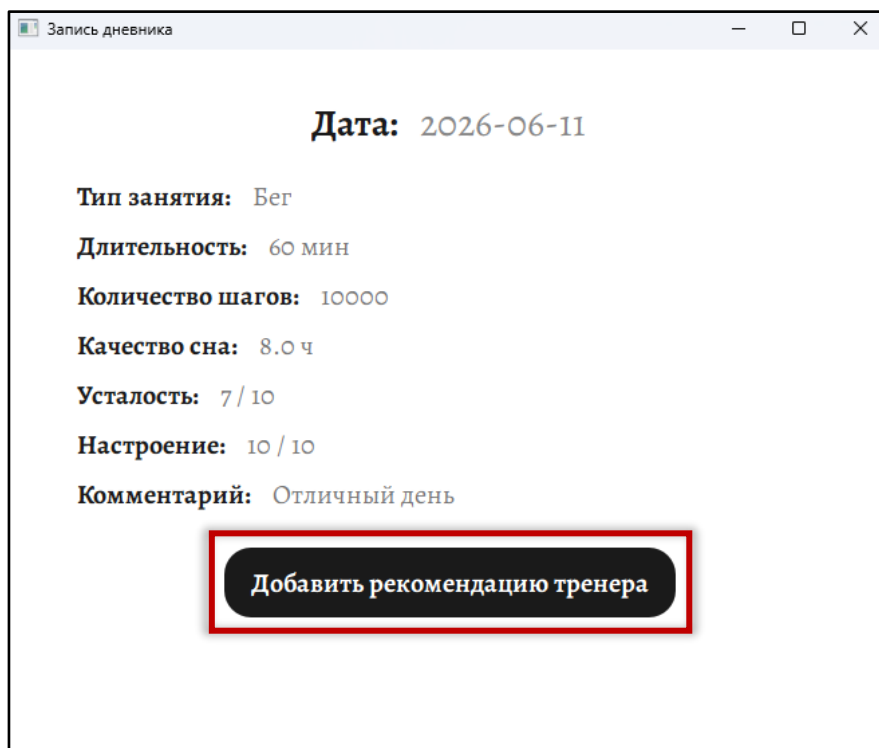


Режим только для чтения. Редактирование записей спортсмена запрещено.

Добавление рекомендации к записи дневника

Кликните по кнопке «Подробнее» в дневнике нагрузок спортсмена (Рисунок 39), чтобы перейти в карточку записи. В карточке записи дневника нажмите кнопку «Добавить рекомендацию» (Рисунок 40).

Рисунок 40. Карточка записи дневника спортсмена



Дата: 2026-06-11

Тип занятия: Бег

Длительность: 60 мин

Количество шагов: 10000

Качество сна: 8.0 ч

Усталость: 7 / 10

Настроение: 10 / 10

Комментарий: Отличный день

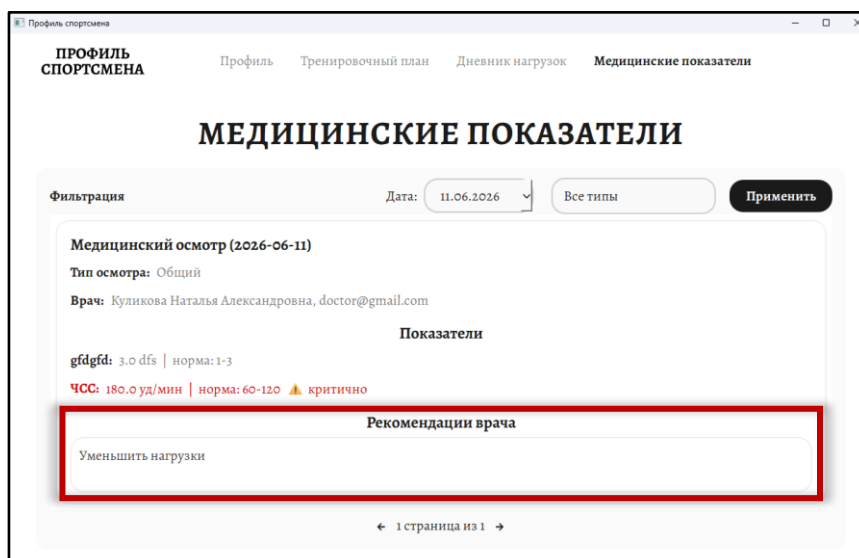
Добавить рекомендацию тренера

Введите текст рекомендации (Рисунок 36).

Просмотр медицинских показателей спортсмена

В навигационной панели выберите вкладку «Медицинские показатели» (Рисунок 26). Отображается история осмотров (Рисунок 41).

Рисунок 41. Медосмотры спортсмена



ПРОФИЛЬ СПОРТСМЕНА | Профиль | Тренировочный план | Дневник нагрузок | **Медицинские показатели**

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Фильтрация | Дата: 11.06.2026 | Все типы | **Применить**

Медицинский осмотр (2026-06-11)

Тип осмотра: Общий

Врач: Куликова Наталья Александровна, doctor@gmail.com

Показатели

gfdgfd: 3.0 dfs | норма: 1-3

ЧСС: 180.0 уд/мин | норма: 60-120 ⚠ критично

Рекомендации врача

Уменьшить нагрузки

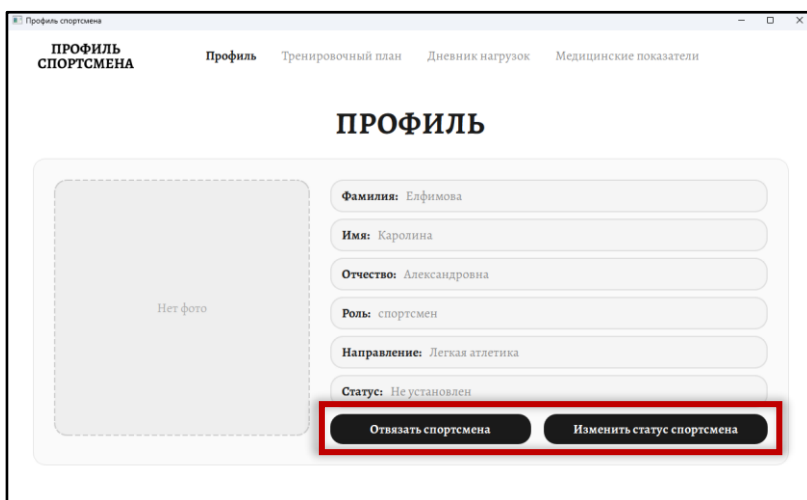
← 1 страница из 1 →

Режим только для чтения. Критичные показатели выделены красным.

Изменение статуса спортсмена

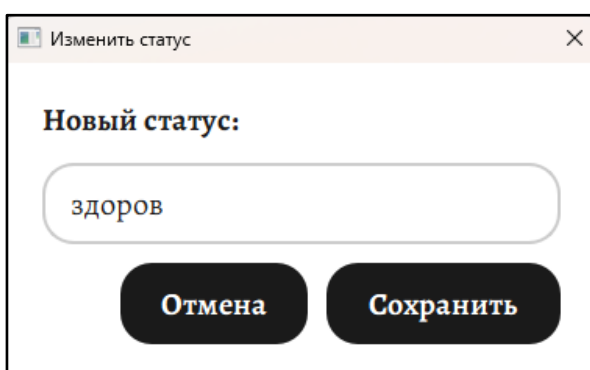
В профиле спортсмена нажмите на кнопку «Изменить статус» (Рисунок 42).

Рисунок 42. Профиль спортсмена



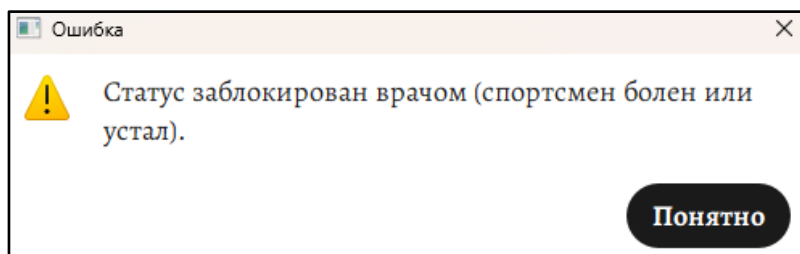
Выберите новый статус для спортсмена, нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 43).

Рисунок 43. Выбор статуса для спортсмена



Если статус заблокирован врачом, тренер не может его изменить (Рисунок 44).

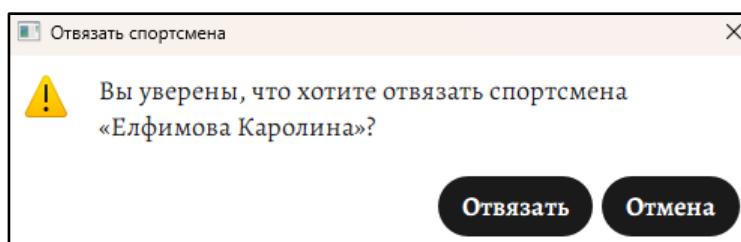
Рисунок 44. Блокировка статуса



Удаление спортсмена из списка

В профиле спортсмена нажмите кнопку «Отвязать спортсмена». (Рисунок 42). Подтвердите действие (Рисунок 45).

Рисунок 45. Подтверждение отвязки спортсмена

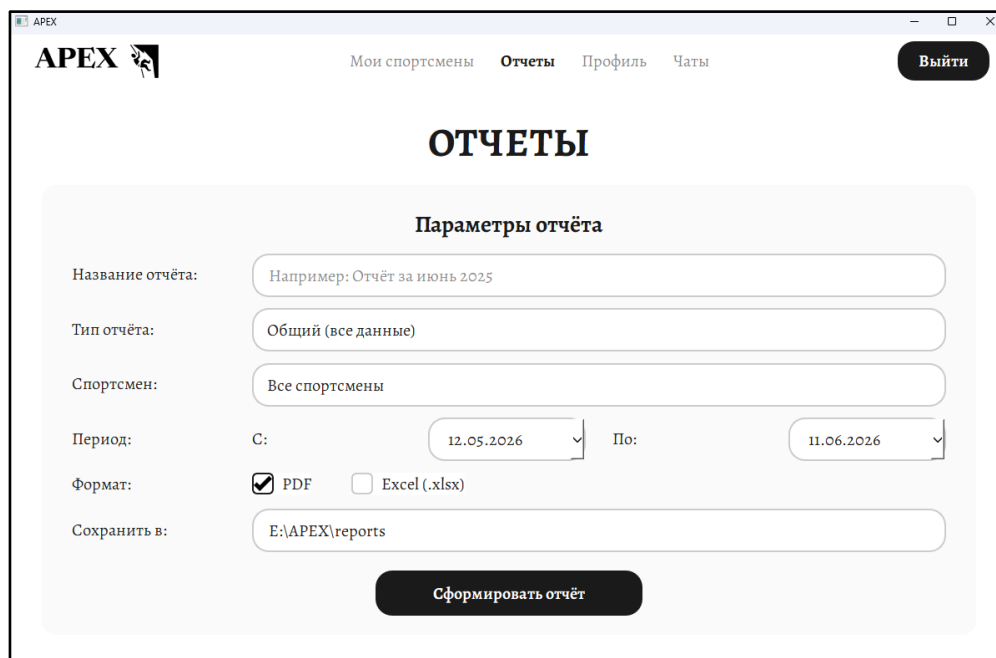


Спортсмен исключается из активных списков, но исторические данные сохраняются.

Формирование отчётов

Выберите вкладку «Отчёты» в главном меню (Рисунок 23). Отображается форма создания отчёта (Рисунок 46).

Рисунок 46. Форма создания отчета

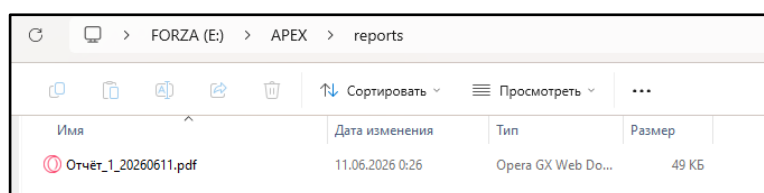


Выберите параметры:

- Название отчёта
- Тип отчёта (тренировочный / медицинский / дневник нагрузок / общий)
- Период (дата начала и окончания)
- Спортсмен (или «Все»)
- Формат (PDF / Excel)
- Сохранить в (путь)

Нажмите кнопку «Сформировать». Файл сохраняется в папку reports/ (Рисунок 47).

Рисунок 47. Содержимое папки reports после создания отчета



Функционал врача

Просмотр списка спортсменов

Аналогично разделу «Просмотр списка спортсменов» для тренера.

Добавление спортсмена

Аналогично разделу «Добавление спортсмена» для тренера.

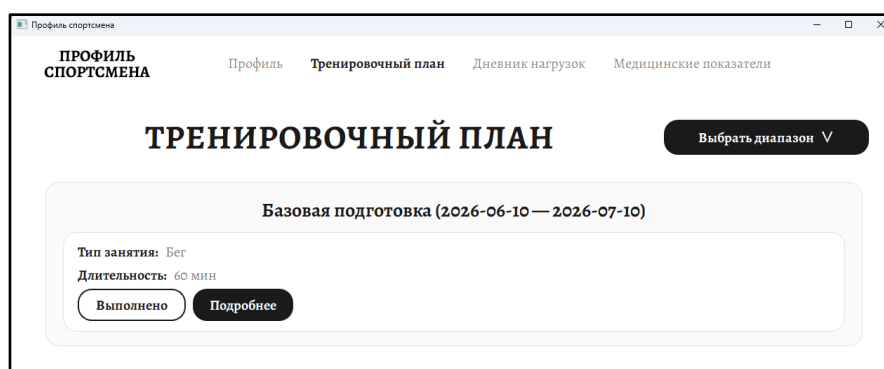
Просмотр профиля спортсмена

Аналогично разделу «Просмотр профиля спортсмена» для тренера.

Просмотр тренировочного плана спортсмена

В навигационной панели выберите вкладку «Тренировочный план» (Рисунок 26). Отображается план в режиме чтения (Рисунок 48).

Рисунок 48. Тренировочный план спортсмена (врач)



Врач не может редактировать план, но может связаться с тренером через чат.

Просмотр дневника нагрузок спортсмена

Аналогично разделу «Просмотр дневника нагрузок» для тренера.

Добавление рекомендации к записи дневника

Аналогично разделу «Добавление рекомендации к записи дневника» для тренера.



Просмотр медицинских показателей

В профиле спортсмена выберите вкладку «Медицинские показатели» (Рисунок 26). Отображается полный доступ к медкарте (Рисунок 49).

Рисунок 49. Медкарта спортсмена (врач)

ПРОФИЛЬ СПОРТСМЕНА

Профиль Тренировочный план Дневник нагрузок Медицинские показатели

Новый осмотр

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Фильтрация Дата: 11.06.2026 Все типы Применить

Медицинский осмотр (2026-06-11)
Тип осмотра: Общий
Врач: Куликова Наталья Александровна, doctor@gmail.com

Показатели

gfdgfd: 3.0 dfs | норма: 1-3
ЧСС: 180.0 уд/мин | норма: 60-120 ⚠ критично

Рекомендации врача

Рекомендаций нет.

Добавить рекомендацию

← 1 страница из 1 →

Добавление медицинского осмотра

Нажмите кнопку «Новый осмотр» (Рисунок 49). Заполните форму (Рисунок 50).



Рисунок 50. Добавление медицинского осмотра

Новый осмотр

Дата осмотра:
 11.06.2026

Тип осмотра:
 Например: общий, кардиологический

Показатели

💡 Норма вводится через дефис (например: 4,0-4,6). Значения вне диапазона подсвечиваются красным автоматически.

Тип показателя 0,00 Ед.измерения Норма (4,0-4,6) **Удалить**

Добавить показатель

Сохранить осмотр

Введите:

- Тип осмотра
- Дата осмотра
- Показатели:
 - Тип показателя
 - Значение
 - Единица измерения
 - Референсный диапазон (например, «4.0 – 4.6»)

Нажмите кнопку «Сохранить осмотр». Система автоматически определяет критичные показатели (выходящие за пределы нормы).

Добавление медицинского показателя

В карточке осмотра нажмите кнопку «Добавить показатель» (Рисунок 50). Введите данные показателя.

Удаление медицинского показателя

В карточке осмотра нажмите кнопку «Удалить» рядом с показателем (Рисунок 50).

Добавление рекомендации к осмотру

В карточке осмотра нажмите кнопку «Добавить рекомендацию» (Рисунок 49). Введите текст медицинского предписания (Рисунок 36).

Рекомендация становится видимой тренеру и спортсмену (Рисунок 41).

Изменение статуса спортсмена

Аналогично разделу «Изменение статуса спортсмена» для тренера.

Статус, установленный врачом, автоматически блокируется и не может быть изменён тренером.

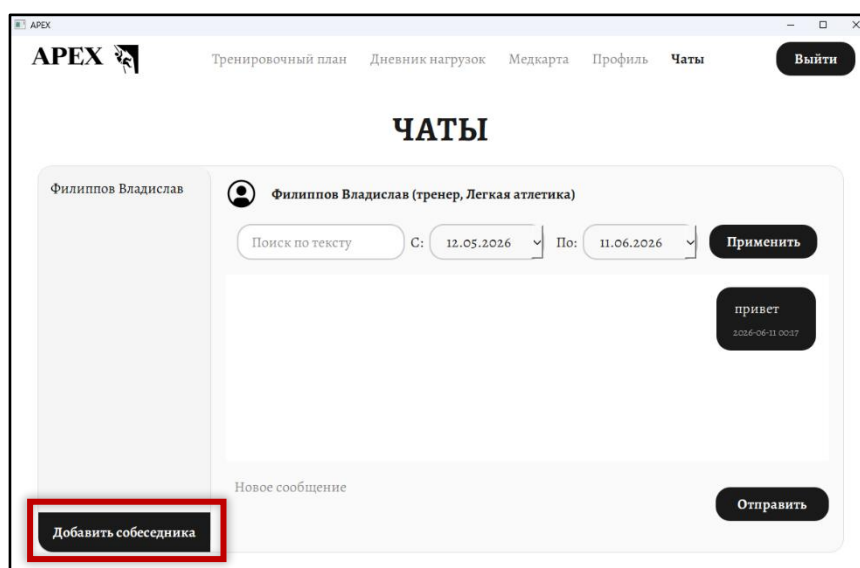
Формирование отчётов

Аналогично разделу «Формирование отчетов» для тренера.

Работа с чатом

Выберите вкладку «Чаты» в главном меню (Рисунок 13). Отображается список собеседников и история переписки (Рисунок 51).

Рисунок 51. Чаты





Для отправки сообщения:

- Выберите собеседника из списка
- Введите текст в поле ввода
- Нажмите кнопку «Отправить»

Добавление собеседника

Нажмите кнопку «Добавить собеседника» (Рисунок 51). Введите email пользователя (Рисунок 52).

Рисунок 52. Добавление собеседника по email

Пользователь появляется в списке активных диалогов.

Поиск сообщений

В чате используйте поле поиска и фильтр по дате (Рисунок 53):

Рисунок 53. Фильтры в чатах

- Введите текст для поиска (минимум 3 символа)
- Выберите диапазон дат
- Нажмите кнопку «Применить»

Аварийные ситуации

Общие положения

В данном разделе описаны признаки нештатных ситуаций при работе с приложением «APEX», а также рекомендации по их устранению. При возникновении ошибок, не описанных в данном разделе, пользователю рекомендуется самостоятельно поискать ответ в веб-браузере.

Признаки нештатной ситуации

Признаками нештатной ситуации при работе с приложением «APEX» являются:

- Невозможность запуска приложения (появление окна с ошибкой импорта модулей или отсутствия файлов);
- Отсутствие подключения к базе данных (сообщение «ошибка подключения к БД» при входе или выполнении операций);
- Невозможность входа в систему под учётной записью при корректно введённых данных;
- Отсутствие реакции интерфейса на действия пользователя (кнопки, поля ввода, меню);
- Появление сообщений об ошибках валидации данных, не соответствующих введённым значениям;
- Потеря данных после сохранения (записи не отображаются в списках, отчёты не формируются);
- Некорректное отображение интерфейса (съехавшие элементы, нечитаемый текст, отсутствие изображений).



Порядок действий при возникновении аварийных ситуаций

Приложение не запускается

Признак	Возможная причина	Способ устранения
Ошибка «ModuleNotFoundError»	Не установлены зависимости Python	1. Открыть терминал в папке проекта. 2. Активировать виртуальное окружение: .venv\Scripts\activate. 3. Выполнить: pip install -r requirements.txt.
Ошибка «FileNotFoundError»	Отсутствуют файлы ресурсов (шрифты, изображения)	1. Проверить наличие папок fonts/, img/ в корне проекта. 2. При необходимости восстановить файлы из резервной копии.
Ошибка при импорте PyQt6	Конфликт версий библиотек	Удалить и переустановить PyQt6: pip uninstall PyQt6 && pip install PyQt6==6.4.0.



Ошибка подключения к базе данных

Признак	Возможная причина	Способ устранения
Сообщение «Ошибка подключения к БД» при входе	Не запущен сервер MySQL в XAMPP	1. Открыть панель управления XAMPP. 2. Запустить модуль MySQL (кнопка «Start»). 3. Дождаться появления зелёного индикатора. 4. Повторить вход в приложение.
Ошибка «Access denied for user root@localhost»	Изменён пароль пользователя БД	1. Открыть файл db/connection.py. 2. Указать актуальный пароль в параметре password. 3. Сохранить файл и перезапустить приложение.
Ошибка «Unknown database apex»	База данных не создана	1. Открыть phpMyAdmin по адресу: http://localhost/phpmyadmin 2. Создать базу данных с именем apex и кодировкой utf8mb4_unicode_ci. 3. Структура автоматически создается при первом запуске приложения

Проблемы с авторизацией

Признак	Возможная причина	Способ устранения
Сообщение «Неверный email или пароль» при корректных данных	Пароль содержит недопустимые символы или был изменён	1. Убедиться, что раскладка клавиатуры соответствует языку пароля. 2. Проверить, не включён ли Caps Lock. 3. При необходимости восстановить доступ через функцию «Забыли пароль» (если реализована) или обратиться к администратору.
Сообщение «Пользователь с таким email не найден»	Пользователь не зарегистрирован в системе	1. Нажать кнопку «Зарегистрироваться» и создать новую учётную запись. 2. Убедиться, что роль выбрана корректно (спортсмен/тренер/врач).

Потеря данных или некорректное сохранение

Признак	Возможная причина	Способ устранения
Запись не отображается в списке после сохранения	Не пройдена валидация или ошибка транзакции	1. Проверить заполненность обязательных полей. 2. Убедиться, что значения соответствуют форматам (даты, числа, диапазоны).
Данные «пропадают» после перезапуска	Не выполнен commit транзакции	1. Убедиться, что операция сохранения завершена сообщением об успехе. 2. Проверить, не было ли аварийного закрытия приложения во время сохранения. 3. При необходимости повторить операцию.



Некорректное отображение интерфейса

Признак	Возможная причина	Способ устранения
Текст наезжает на элементы, кнопки не кликабельны	Неподдерживаемое масштабирование DPI	1. В настройках Windows: ПКМ по ярлыку приложения → Свойства → Совместимость → Изменить параметры высокого DPI → Поставить галочку «Переопределить режим масштабирования» → выбрать «Приложение». 2. Перезапустить приложение.
Отсутствуют иконки или фото профиля	Не найден файл изображения	1. Проверить путь к файлу в поле photo_path в БД. 2. Убедиться, что файл существует по указанному пути. 3. При необходимости загрузить изображение заново через интерфейс профиля.

Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций

Для минимизации риска возникновения нештатных ситуаций рекомендуется:

1. Регулярное резервное копирование базы данных:
 - Экспортировать базу apex через phpMyAdmin не реже 1 раза в неделю.
 - Хранить резервные копии на внешнем носителе или в облачном хранилище.
2. Контроль целостности окружения:
 - Не удалять и не перемещать файлы проекта после установки.



- Не изменять параметры подключения в `db/connection.py` без необходимости.

3. Своевременное обновление:

- Следить за актуальностью версий библиотек в `requirements.txt`.
- При обновлении Python или XAMPP проверять совместимость с приложением.

4. Корректное завершение работы:

- Закрывать приложение через кнопку «Выйти» или стандартное закрытие окна.
- Не прерывать процесс сохранения данных принудительным завершением процесса.



Рекомендации по освоению

Перед началом работы с приложением «APEX» рекомендуется:

- Ознакомиться с настоящим Руководством пользователя и Руководством по развертыванию.
- Убедиться в наличии установленного и запущенного пакета XAMPP с активным модулем MySQL.
- Иметь базовые навыки работы с операционной системой Windows и веб-браузером (для администрирования базы данных через phpMyAdmin).
- Чётко понимать распределение ролей в системе (спортсмен, тренер, врач) и границы своих прав доступа.
- При работе в роли тренера или врача предварительно изучить порядок внесения медицинских показателей и формирования тренировочных планов.
- Регулярно выполнять резервное копирование базы данных apex для сохранения истории тренировок и медицинских осмотров.